

Helyi hálózat és szolgáltatások kiépítése és üzemeltetése
Projektmegvalósítás – eddig elvégzett munkák

1. A projekt célja

Egy kisvállalkozás helyi számítógépes hálózatának kialakítása és a szükséges hálózati szolgáltatások szimulációja Cisco Packet Tracer környezetben.

2. Alkalmazott hálózati eszközök

- R1 – Cisco 2911 router
- SW1 – Cisco 2960 switch
- PC01, PC02, PC03, PC04 – munkaállomások
- SERVER01 – szerver
- Printer01 – hálózati nyomtató

3. IP-címzési terv

Eszköz	IP-cím	Maszk	Megjegyzés
R1	192.168.10.1	255.255.255.0	Alapértelmezett átjáró
SERVER01	192.168.10.10	255.255.255.0	Statikus cím
Printer01	192.168.10.20	255.255.255.0	Statikus cím
PC01-PC04	DHCP	255.255.255.0	Automatikusan kiosztott címek

4. Router (R1) konfigurációja

Az R1 GigabitEthernet0/0 interfészét a következő címmel állítottuk be:

IP-cím: 192.168.10.1

Hálózati maszk: 255.255.255.0

Az interfészt aktiváltuk, majd a működését a show ip interface brief paranccsal ellenőriztük. Az interfész up/up állapotba került.

5. DHCP szolgáltatás

Az R1-en DHCP szolgáltatást hoztunk létre a 192.168.10.0/24 hálózat számára. A 192.168.10.1–192.168.10.20 tartományt kizártuk az automatikus címkiosztásból. Az alapértelmezett átjáró 192.168.10.1, a DNS-szerver pedig 192.168.10.10 lett.

A PC01–PC04 számítógépeket DHCP-re állítottuk, és sikeresen kaptak hálózati beállításokat.

6. Switch (SW1) alapkonfigurációja

Az SW1 nevét SW1-re állítottuk. Beállítottunk enable secret jelszót, konzol- és VTY-vonal jelszót, valamint belépési figyelmeztető üzenetet. A konfigurációt a copy running-config startup-config paranccsal elmentettük.

7. SERVER01 konfigurációja

A SERVER01 statikus hálózati beállításokat kapott: 192.168.10.10/24, átjáró 192.168.10.1, DNS 192.168.10.10.

8. DNS szolgáltatás

A SERVER01-en bekapcsoltuk a DNS szolgáltatást, majd A rekordokat hoztunk létre:

- server01.tiszai.local → 192.168.10.10
- www.tiszai.local → 192.168.10.10
- printer01.tiszai.local → 192.168.10.20

A DNS működését PC01-ről ellenőriztük, és a névfeloldás sikeresen működött.

9. HTTP webszerver

A SERVER01-en bekapcsoltuk a HTTP szolgáltatást. A Packet Tracer alapértelmezett weboldalát egy saját, Tiszai Könyvelő Iroda nevű belső weboldalra módosítottuk. A weboldal IP-címmel és DNS-névvel is elérhetővé vált.

Tesztelt címek: (Csak programon belül nyílik)

<http://192.168.10.10>

<http://www.tiszai.local>

10. FTP szolgáltatás

A SERVER01-en bekapcsoltuk az FTP szolgáltatást és létrehoztuk a dolgozo01 felhasználót. PC01-ről sikeresen létrejött az FTP-kapcsolat a 192.168.10.10 címre.

11. Hálózati nyomtató

Létrehoztuk a Printer01 hálózati nyomtatót. Statikus IP-címe 192.168.10.20, átjárója 192.168.10.1, DNS-szervere 192.168.10.10. A PC01 és a nyomtató közötti kapcsolatot pinggel ellenőriztük.

12. ACL és hozzáférésvédelem

Az R1-en standard ACL-t hoztunk létre a 192.168.10.0/24 hálózat engedélyezésére, majd az ACL-t a VTY vonalakon alkalmaztuk access-class 10 in paranccsal.

13. Elvégzett tesztek

- PC01 → R1 (192.168.10.1): sikeres, 0% csomagvesztés
- PC01 → SERVER01 (192.168.10.10): sikeres, 0% csomagvesztés
- PC01 → Printer01 (192.168.10.20): sikeres, 0% csomagvesztés
- DNS névfeloldás: sikeres
- HTTP weboldal megnyitása: sikeres
- FTP bejelentkezés: sikeres

14. Projekt mentése

A Packet Tracer projektet a munka végén elmentettük, így a jelenlegi hálózati konfiguráció megőrzésre került.

(A projektet a retro számítógépemen készítettük.)

(Intel Pentium D 2.8 processzor

ASUS Nvidia 7300 videókártya

2x2GB DDR2 ram

Asus P5PL2 alaplapp

Windows 7 Pro 64

Cisco Packet Tracer 7.2.2)

Készítette: Nagy Kristóf Róbert és Dienes Zoltán